

2008 年全国硕士研究生招生考试试题

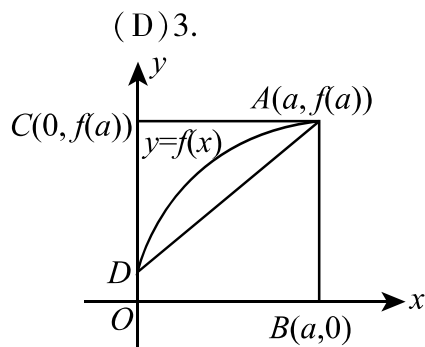
一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(1) 设函数 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$, 则 $f'(x)$ 的零点个数为()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

(2) 如图, 曲线段的方程为 $y = f(x)$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有连续的导数, 则定积分 $\int_0^a xf'(x) dx$ 等于()

- (A) 曲边梯形
- $ABOD$
- 的面积.
-
- (B) 梯形
- $ABOD$
- 的面积.
-
- (C) 曲边三角形
- ACD
- 的面积.
-
- (D) 三角形
- ACD
- 的面积.

(3) 在下列微分方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是()

- (A)
- $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$
- . (B)
- $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$
- .
-
- (C)
- $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$
- . (D)
- $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$
- .

(4) 设函数 $f(x) = \frac{\ln |x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有()

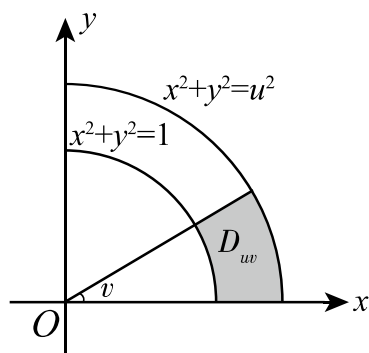
- (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点. (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.
-
- (C) 2 个跳跃间断点. (D) 2 个无穷间断点.

(5) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是()

- (A) 若
- $\{x_n\}$
- 收敛, 则
- $\{f(x_n)\}$
- 收敛. (B) 若
- $\{x_n\}$
- 单调, 则
- $\{f(x_n)\}$
- 收敛.
-
- (C) 若
- $\{f(x_n)\}$
- 收敛, 则
- $\{x_n\}$
- 收敛. (D) 若
- $\{f(x_n)\}$
- 单调, 则
- $\{x_n\}$
- 收敛.

(6) 设函数 f 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} =$ ()

- (A)
- $vf(u^2)$
- . (B)
- $\frac{v}{u}f(u^2)$
- .
-
- (C)
- $vf(u)$
- . (D)
- $\frac{v}{u}f(u)$
- .

(7) 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = O$, 则()

- (A)
- $E - A$
- 不可逆,
- $E + A$
- 不可逆. (B)
- $E - A$
- 不可逆,
- $E + A$
- 可逆.
-
- (C)
- $E - A$
- 可逆,
- $E + A$
- 可逆. (D)
- $E - A$
- 可逆,
- $E + A$
- 不可逆.

(8) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为()

- (A)
- $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$
- . (B)
- $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
- . (C)
- $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
- . (D)
- $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$
- .

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(9) 已知函数 $f(x)$ 连续,且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = 1$, 则 $f(0) =$ _____.

(10) 微分方程 $(y + x^2 e^{-x}) dx - x dy = 0$ 的通解是 $y =$ _____.

(11) 曲线 $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是_____.

(12) 曲线 $y = (x - 5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点坐标为_____.

(13) 设 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,2)} =$ _____.

(14) 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2, 3, \lambda$. 若行列式 $|2A| = -48$, 则 $\lambda =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 9 分)

$$\text{求极限} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}.$$

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$ 确定, 其中 $x(t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0, \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases} \text{的解, 求} \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

(17) (本题满分 9 分)

$$\text{计算} \int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

(18) (本题满分 11 分)

$$\text{计算} \iint_D \max\{xy, 1\} dx dy, \text{其中 } D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}.$$

(19) (本题满分 11 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数的单调增加函数, 且 $f(0) = 1$. 对任意的 $t \in [0, +\infty)$, 直线 $x = 0, x = t$, 曲线 $y = f(x)$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周生成一旋转体. 若该旋转体的侧面积在数值上等于其体积的 2 倍, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

(20) (本题满分 11 分)

(I) 证明积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b - a)$;

(II) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1), \varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 则至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

(21) (本题满分 11 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大值与最小值.

(22) (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明行列式 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) 当 a 为何值时, 该方程组有唯一解, 并求 x_1 ;

(III) 当 a 为何值时, 该方程组有无穷多解, 并求通解.

(23) (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.